

Step 1: 寿命预测核心方程—状态转移方程

下一状态

当前状态

每日劣化

维护增益

$$x(t+1) = x(t) - D(t) + G(t)$$

$$D(t) = k_0 \cdot \beta_{s(t)} \cdot (1 + \alpha_{\text{mid}})^{N_{\text{mid}}(t)} \cdot (1 + \alpha_{\text{big}})^{N_{\text{big}}(t)}$$

$$G(t) = \begin{cases} G_{\text{mid}}, & \text{第 } t \text{ 天执行中维护} \\ G_{\text{big}}, & \text{第 } t \text{ 天执行大维护} \\ 0, & \text{无维护操作} \end{cases}$$

Step 2: 寿命终止条件

$$\text{寿命终止} \iff (\bar{x}_{365}(t) < 37 \wedge \bar{x}_{365}(t+30) < 37) \vee (x(t) \leq 0)$$

$$\text{在年均透水率首次下穿37\%时执行一次大维护} \quad x(t_{\text{comp}}) = x(t_{\text{cross}}) + G_{\text{big}}$$

Step 3: 逆向回溯

回溯方程

$$x(t-1) = x(t) + k_0 \cdot \beta_{s(t-1)} - G_{\text{hist}}(t-1)$$

Step 4: 正向预测

$$x(t+1) = x(t) - D(t) + G(t)$$

若满足 $(\bar{x}_{365}(t) < 37 \wedge \bar{x}_{365}(t+30) < 37) \vee (x(t) \leq 0)$ ，则终止

Step 5: 可靠性验证

70%训练集 30%验证集

均方根误差 RMSE

平均绝对百分比误差MAPE